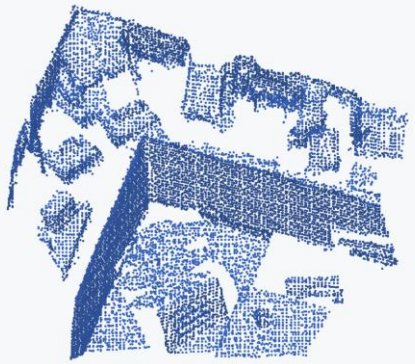
# 机器人换一个视角，地图就需要重新对齐

样例 1：同一厨房 · 3DMatch · 元数据 overlap ≈ 61%（共同表面较多）

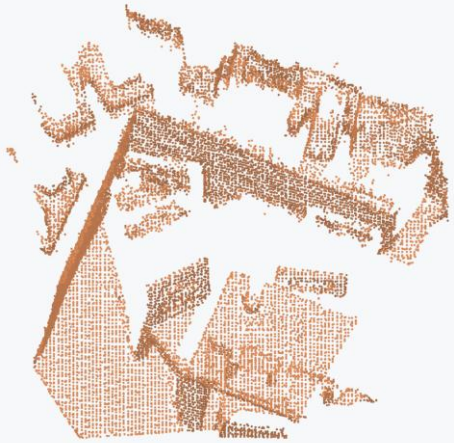
**输入：源点云 P**



片段 12 · 16,341 点 · 本地坐标

+

**输入：目标点云 Q**



片段 0 · 18,977 点 · 参考坐标

→

**GT 对齐：P → Q**



**绿：GT 辅助标出的共同表面**

**整个 P 共用一个 R,t；只要求共同表面对齐，无需所有点重合。**

RedKitchen 12→0。overlap：GeoTransformer 元数据；绿色：GT 对齐后的 5 cm 邻近标注，非输入或预测。

# 一条样本 = 两个局部片段 + 一个 GT 变换

同一静态场景、尺度一致、有部分重叠；配准模型从两份局部 XYZ 开始。

### 真实 RGB-D 序列

深度图 D + 相机内参 K
每帧的参考位姿

→

### 每 50 帧融合

按已有轨迹对齐深度
得到实际观测到的局部表面

→

### 一个 fragment

米制 XYZ 点集
以该段首帧为局部坐标系

### 模型输入：配对列表中的两个片段

P：片段 12，16,341 × 3

Q：片段 0，18,977 × 3

### GT 标签：模型看不到

**T*：4 × 4 刚体变换**

从 P 坐标映射到 Q 坐标

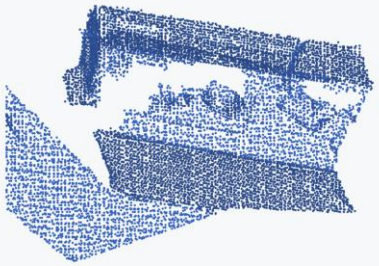
**模型：两份 XYZ → $R \in SO(3)$, $t \in \mathbb{R}^3$；对整个 P 执行 $p \mapsto Rp+t$。**

上方是数据集离线准备。点集每行是一个 XYZ；P、Q 的行号不表示对应。参考位姿和 GT 不作为测试输入。

# 只换一个片段，共同表面就大幅减少

样例 2：同一厨房、同一参考 Q · 3DLoMatch · 元数据 overlap ≈ 20%

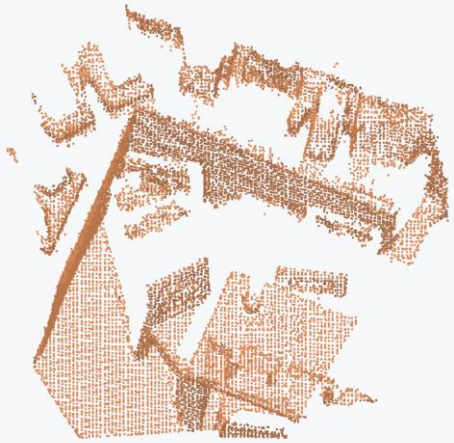
**输入：源点云 P**



片段 30 · 11,054 点 · 本地坐标

+

**输入：目标点云 Q**



仍是片段 0 · 与第 1 页完全相同

→

**GT 对齐：P → Q**



**绿：GT 辅助标出的共同表面**

**只有共同表面能提供真实对应；大片非重叠区域不该强行匹配。**

RedKitchen 30→0。overlap：GeoTransformer 元数据；绿色：GT 对齐后的 5 cm 邻近标注，非输入或预测。

# 同一批场景，组成两份难度不同的测试列表

1,623 和 1,781 数的是“片段对”；一个片段可以参与多个配准样本。

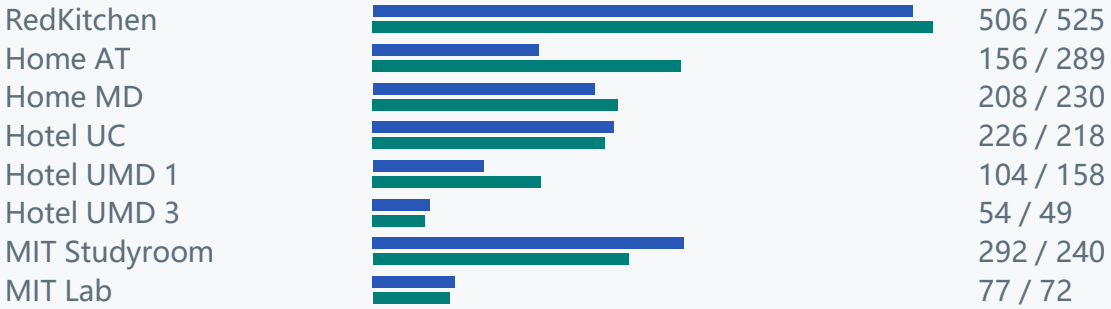
**同一批 8 个测试场景**

厨房、家庭、酒店、学习室、实验室

**3DMatch：1,623 对 • 标称重叠 >30%**

**3DLoMatch：1,781 对 • 标称 10%–30%**

## 实测配对分布：各场景不均衡




**刚才的两例，就是两条配对记录**

**片段 12 → 片段 0：样例 1**

**片段 30 → 片段 0：样例 2**

3DLoMatch 沿用相同来源的扫描片段

**片段可重复出现；训练与验证关注场景隔离，测试保留作者配对列表。**

蓝 / 绿为 Match / LoMatch。当前列表共享 100 对；标称区间与不同发布版 overlap 字段不能混用重筛。

# 构建者有参考轨迹，模型只看两份 XYZ

把 P 先映射到世界，再映射回 Q；两次变换合成这条样本的正确答案。

**P 的局部坐标**
源片段

$T_{W\leftarrow P}$ →

**世界坐标**
已有场景重建

$(T_{W\leftarrow Q})^{-1}$ →

**Q 的局部坐标**
目标片段

$$T^* = (T_{W\leftarrow Q})^{-1}\, T_{W\leftarrow P} \quad \bullet \quad 4\times4，源 \rightarrow 目标$$

## 每条有效测试样本：成功还是失败?

**预测与 GT 的官方变换误差 <0.2 m**

## Registration Recall 怎么汇总?

排除直接相邻片段后，逐场景计算成功比例，再对 8 个场景等权平均

**GT 用来判定 R,t 是否正确；没有要求两片点云的所有表面都重合。**

RR 有效对：Match 1,279 / LoMatch 1,726。误差按官方信息矩阵协议计算；GT 来自重建参考位姿。

# 固定特征与求解器，检验哪种对应更可靠

假设：把更多预算用于几何一致的对应，能提高低重叠配准成功率。

**冻结点云特征 → 候选对应** → **只改变：对应筛选规则** → **同一 RANSAC → R, t**

## 几何启发

$$||p_i - p_j|| \approx ||q_i - q_j||$$

刚体变换保持点间距离
由多个对应之间的一致性辅助筛选

## 最小对照

同一候选池，按两种评分各取 K 对
同 RANSAC 预算、同测试列表
主看 LoMatch RR，也检查 Match
先复现，再按失败类型确定规则

**预期产出：一个可复现基线 + 一项受控对照 + 低重叠失败案例分析。**

拟以 PREDATOR 特征 + RANSAC 起步；几何一致性是已有思想，效果与具体改进需要实验检验。